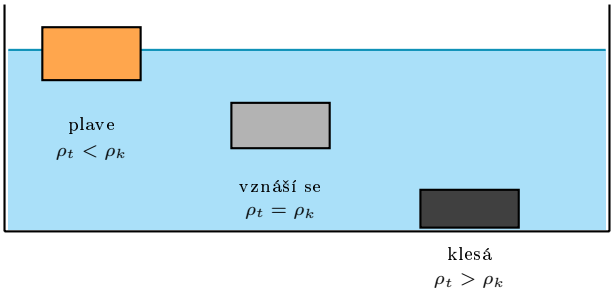
# Lodě a plování těles

- **Plování** se řídí podle **Archimédova zákona**.
- Na ponořené těleso působí **vztlaková síla** směřující vzhůru.
- Velikost: $F_{vz} = V_p \cdot \rho_k \cdot g$ ($V_p$ = ponořený objem, $\rho_k$ = hustota kapaliny).

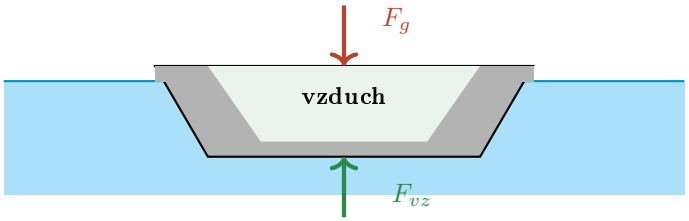
## Plave / klesá / vznáší se




- Když $\rho_{tlesa} < \rho_{kapaliny}$ ⇒ **plave**.
- Když $\rho_{tlesa} = \rho_{kapaliny}$ ⇒ **vznáší se**.
- Když $\rho_{tlesa} > \rho_{kapaliny}$ ⇒ **klesá ke dnu**.

## Jak může plavat ocelová loď?

Hustota oceli ≈ 7800 kg/m$^3$ – mnohem větší než voda. Přesto loď plave!




- Loď je **dutá** – uvnitř je velký objem **vzduchu**.
- Průměrná hustota celé lodi (kov + vzduch) je *menší* než vody.
- Vyplývající velký objem ponořené části vyvolá dostatečnou vztlakovou sílu.

## Druhy plavidel

| Plavidlo | Účel |
|---|---|
| loď, jachta | doprava osob |
| nákladní loď | doprava zboží, kontejnery |
| ponorka | může se potápět (mění svou hmotnost vodou v balastních nádržích) |
| plachetnice | pohon větrem |
| parník, motorová loď | pohon motorem |

## Ponorka

- Má **balastní nádrže**.
- Pro **ponoření** – nádrže napustí vodou (zvýší se hmotnost lodi).
- Pro **vynoření** – vodu vytlačí stlačeným vzduchem (hmotnost klesne).
- Tak se mění průměrná hustota a tím i hloubka ponoření.

## Plování v moři vs. v rybníku

- Mořská voda má **vyšší hustotu** (1025 kg/m$^3$) než sladká voda.
- V moři proto plaveme **snadněji** – větší vztlak.
- V Mrtvém moři se nedá ani potopit (hustota až 1240 kg/m$^3$).